2020 级高等代数期末大题解答

谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》(2023 版)
第 2.8 节　原书第 159 页　共两题

问题 20 级高代 II 期末 07

设 A 为 n 阶正定实对称阵，B,C 为 n 阶半正定实对称阵，使得 $BA^{-1}C$ 为对称阵。证明：

$$|A|\,|A+B+C| \le |A+B|\,|A+C|,$$

并求等号成立的充要条件。

证明： 令

$$S = A^{-1/2}BA^{-1/2}, \qquad T = A^{-1/2}CA^{-1/2}.$$

由 A 正定，$A^{-1/2}$ 存在且为实对称阵；由合同变换保持半正定性，S,T 均为半正定实对称阵。又因 $BA^{-1}C$ 对称，

$$BA^{-1}C = (BA^{-1}C)' = CA^{-1}B,$$

故

$$ST = A^{-1/2}BA^{-1}CA^{-1/2} = A^{-1/2}CA^{-1}BA^{-1/2} = TS.$$

因此存在正交阵 Q，使得

$$Q'SQ = \operatorname{diag}(s_1,\dots,s_n), \qquad Q'TQ = \operatorname{diag}(t_1,\dots,t_n),$$

其中 $s_i,t_i \ge 0$。事实上，$ST=TS$ 保证 S 的每个特征子空间在 T 下不变；在这些子空间内分别将实对称变换 T 正交对角化，即得上述共同的标准正交基。

利用 $A+B = A^{1/2}(I+S)A^{1/2}$ 等分解，得到

$$|A|\,|A+B+C| = |A|^2\prod_{i=1}^{n}(1+s_i+t_i),$$
$$|A+B|\,|A+C| = |A|^2\prod_{i=1}^{n}(1+s_i)(1+t_i).$$

对每个 i，均有

$$0 < 1+s_i+t_i \le 1+s_i+t_i+s_it_i = (1+s_i)(1+t_i).$$

逐项相乘即得所证不等式。

由于各因子均为正数，乘积取等号当且仅当每一项均取等号，即 $s_it_i=0$ 对所有 i 成立。这等价于 $ST=0$。再由 $A^{-1/2}$ 可逆，等号成立的充要条件为

$$\boxed{BA^{-1}C = 0.}$$

□

总结： 用 $A^{-1/2}$ 作合同变换，将正定阵 A 化为单位阵；把题设的对称性转化为交换性，再同时正交对角化。行列式不等式及等号条件便归结为非负实数的逐项比较。

问题 20 级高代 II 期末 08

设 $M_n(\mathbb{C})$ 是 n 阶复方阵全体构成的线性空间，$M_n(\mathbb{C})$ 上的线性变换 φ 定义为

$$\varphi(X) = AX'A', \qquad A \in M_n(\mathbb{C}).$$

证明：φ 可对角化的充要条件是 A 可对角化。这里 $'$ 表示转置。

证明： 先设 A 可对角化，取可逆阵 P 使

$$A = PDP^{-1}, \qquad D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

线性映射 $F(Y) = PYP'$ 是 $M_n(\mathbb{C})$ 上的同构，且

$$\varphi(F(Y)) = APY'P'A' = PDY'DP'.$$

故 φ 与变换 $\psi(Y) = DY'D$ 相似。记 E_{ij} 为矩阵单位，则

$$\begin{aligned}
\psi(E_{ii}) &= \lambda_i^2 E_{ii} && (1 \le i \le n),\\
\psi(E_{ij} + E_{ji}) &= \lambda_i\lambda_j(E_{ij} + E_{ji}) && (1 \le i < j \le n),\\
\psi(E_{ij} - E_{ji}) &= -\lambda_i\lambda_j(E_{ij} - E_{ji}) && (1 \le i < j \le n).
\end{aligned}$$

上述 $n + 2\binom{n}{2} = n^2$ 个矩阵构成 $M_n(\mathbb{C})$ 的一组基，因而是一组特征向量基。于是 ψ 可对角化，φ 也可对角化。

反之，设 φ 可对角化。则对任意 $\mu \in \mathbb{C}$，都有

$$\ker\big((\varphi - \mu\mathrm{id})^2\big) = \ker(\varphi - \mu\mathrm{id}), \tag{1}$$

因为在 φ 的特征向量基下，$\varphi - \mu\mathrm{id}$ 为对角阵，其对角元平方后为零当且仅当原对角元为零。

假设 A 不可对角化。由 Jordan 标准型，存在 $\lambda \in \mathbb{C}$ 及线性无关的向量 u, v，使得

$$Au = \lambda u, \qquad Av = \lambda v + u.$$

令 $U = uu'$。由于 $u \neq 0$，选取 $u_k \neq 0$，便有 $U_{kk} = u_k^2 \neq 0$，故 $U \neq 0$。

若 $\lambda = 0$，令 $V = vv'$，则

$$\varphi(V) = (Av)(Av)' = U \neq 0, \qquad \varphi^2(V) = \varphi(U) = (Au)(Au)' = 0.$$

于是 $V \in \ker\varphi^2 \setminus \ker\varphi$，与式(1)中 $\mu = 0$ 的情形矛盾。

若 $\lambda \neq 0$，令 $W = uv' + vu'$。由 $W' = W$，

$$\begin{aligned}
\varphi(U) &= (Au)(Au)' = \lambda^2 U,\\
\varphi(W) &= (Au)(Av)' + (Av)(Au)'\\
&= \lambda u(\lambda v + u)' + (\lambda v + u)(\lambda u)'\\
&= \lambda^2 W + 2\lambda U.
\end{aligned}$$

因此

$$(\varphi - \lambda^2\mathrm{id})W = 2\lambda U \neq 0, \qquad (\varphi - \lambda^2\mathrm{id})^2 W = 0,$$

再次与式(1)矛盾。故 A 必可对角化。 □

总结： 充分性用 $X = PYP'$ 将原变换化为 $Y \mapsto DY'D$，再以矩阵单位的对称、反对称组合构造特征向量基。必要性将 A 的二阶广义特征向量转化为 φ 的二阶广义特征向量；零特征值须单独处理。